

Cahier des Charges : Application de Signalement des Déchets " ISI-Eco Report "

1. Contexte du Projet

Dans le cadre des initiatives "Smart City" et de la protection de l'environnement, ce projet vise à développer une application mobile permettant aux citoyens de devenir des acteurs de la propreté urbaine. L'application doit permettre de signaler instantanément des dépôts d'ordures sauvages ou des zones nécessitant une collecte urgente, afin de faciliter l'intervention des services municipaux ou des entreprises de ramassage.

2. Spécifications Fonctionnelles

2.1 Fonctions de Base (MVP)

- **Signalement avec Photo** : Possibilité de prendre une photo en temps réel ou d'en uploader une pour documenter le type et le volume de déchets.
- **Géolocalisation automatique** : Capture précise des coordonnées GPS au moment du signalement pour situer le déchet sur une carte.
- **Carte des Zones à Collecter** : Une vue cartographique interactive affichant des marqueurs (pins) pour chaque signalement actif.
- **Authentification Citoyenne** : Création de compte simple pour assurer la responsabilité des signalements.

2.2 Fonctions Avancées

- **Suivi du Statut** : Notification à l'utilisateur lorsque son signalement passe de l'état "Signalé" à "En cours de collecte" puis "Collecté".
- **Tableau de Bord Administrateur (Service de Collecte)** : Interface permettant de visualiser les zones les plus critiques (Heatmap) et d'assigner des équipes.
- **Système de Gamification** : Points attribués aux citoyens actifs pour encourager l'engagement environnemental (classement des Éco-Citoyens").
- **Catégorisation Intelligente** : Sélection du type de déchet (Plastique, Gravats, Organique) pour optimiser le tri dès la source.

3. Contraintes Techniques

- **Approche** : Mobile First (Application Web Responsive ou Native).
- **APIs de Géolocalisation** : Utilisation de l'API Geolocation du navigateur ou du système mobile.
- **Cartographie** : Intégration de Leaflet, Mapbox ou Google Maps API.

- **Backend & Stockage** : PHP (Laravel), Java (Spring Boot) ou Node.js, avec stockage des images (Cloudinary, AWS S3 ou serveur local).
- **Base de Données** : PostgreSQL avec l'extension PostGIS (recommandé pour les données géospatiales) ou MySQL.

4. Livrables Attendus

- **Dépôt de Code Source** : Lien vers un dépôt GitHub/GitLab complet et bien documenté (README).
- **Documentation Technique** : Schéma de la base de données (MCD/MLD) et documentation des points d'accès API.
- **Prototype Fonctionnel** : Application déployée ou démo permettant de réaliser un signalement complet et de le voir apparaître sur la carte.